



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América | Fundada el 28 de octubre de 1538

Laboratorio de Lenguajes de Programación

Sección 11 (Viernes a las 8pm)

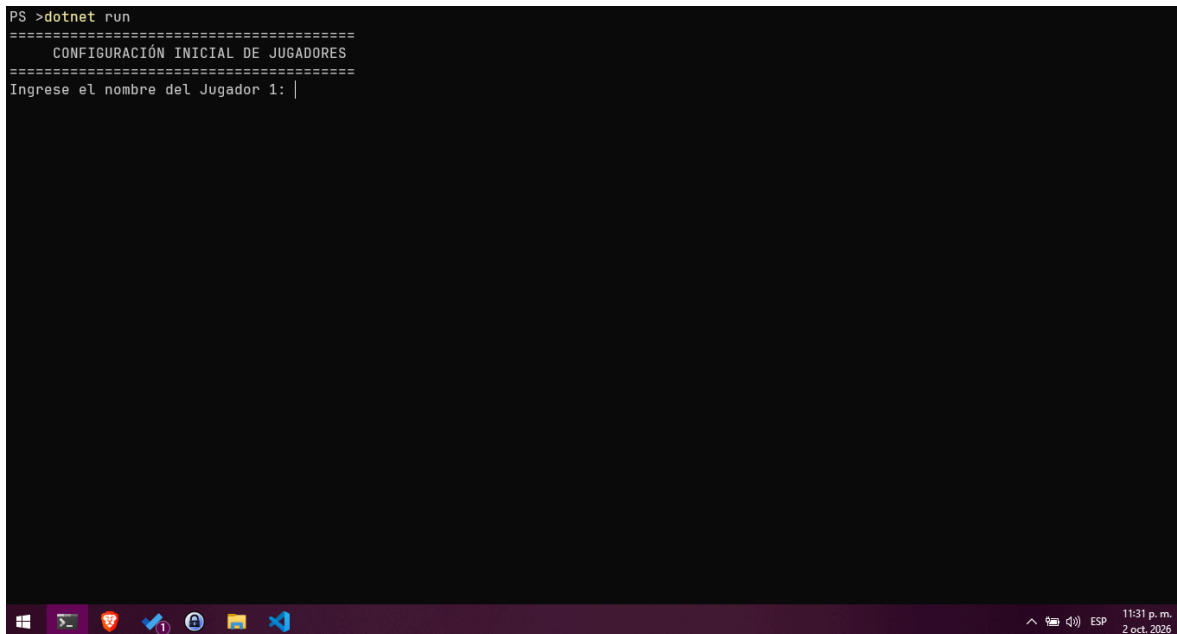
Giancarlo Marte Peralta - 100667358
02/10/2026

Reporte sobre el programa creado en clase

En esta ocasión, nos tocó hacer un programa que simula batallas Pokémon. Hay dos jugadores en el programa, se seleccionan los datos para ambos y luego pueden empezar la batalla. Cada jugador tiene 6 Pokemones dados al inicio, y uno como su Pokémon elegido. Pueden realizar varias acciones, pero cada acción termina su turno y empieza el turno del siguiente jugador.

Compilación

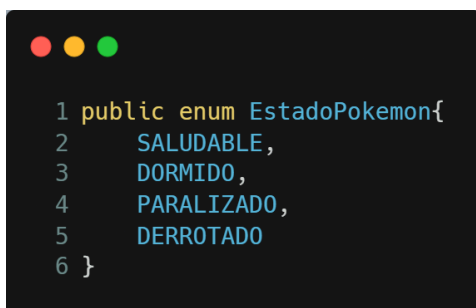
El programa compila sin problemas:



```
PS >dotnet run
=====
CONFIGURACIÓN INICIAL DE JUGADORES
=====
Ingrese el nombre del Jugador 1: |
```

Código

Tenemos 3 clases, un Program y una enumeración. Primero la Enumeración:



```
1 public enum EstadoPokemon{
2     SALUDABLE,
3     DORMIDO,
4     PARALIZADO,
5     DERROTADO
6 }
```

Luego la clase Objeto:

```
1 public interface IObjetoUsable{
2     void Usar(Pokemon p);
3 }
4
5 public class Objeto : IObjetoUsable{
6     public int IdObjeto {get; private set;}
7     public string Nombre {get; private set;}
8     public string Tipo {get; private set;}
9     public int ValorEfecto {get; private set;}
10    public int Cantidad {get; private set;}
11
12    public Objeto(int id, string nombre, string tipo, int valorEfecto, int cantidad){
13        IdObjeto = id;
14        Nombre = nombre;
15        Tipo = tipo;
16        ValorEfecto = valorEfecto;
17        Cantidad = cantidad;
18    }
19
20    public void AplicarEfecto(Pokemon p){
21        Console.WriteLine("Se ha aplicado el efecto...");
22    }
23
24    public void Usar(Pokemon p){
25        if(Cantidad <= 0){
26            Console.WriteLine("No tiene suficientes objetos para realizar esta acción...")
27        }
28        AplicarEfecto(p);
29        if(Tipo == "Cura"){
30            p.Curar(ValorEfecto);
31        }
32        else if(Tipo == "Anti Parálisis"){
33            if(p.Estado == EstadoPokemon.PARALIZADO){
34                p.CambiarEstado(EstadoPokemon.SALUDABLE);
35                p.Curar(ValorEfecto);
36            }
37        }else if(Tipo == "Revive"){
38            if(p.Estado == EstadoPokemon.DERROTADO){
39                p.CambiarEstado(EstadoPokemon.SALUDABLE);
40                p.Curar(ValorEfecto);
41            }
42        }
43    }
44
45    public void Consumir(){
46        if (Cantidad > 0){
47            Cantidad--;
48            Console.WriteLine($"[Inventario] Quedan {Cantidad} unidades del objeto {Nombre}.");
49        }
50    }
51 }
```

Luego la clase Pokémon:

```
1 public interface IAtaque{
2     void EjecutarAtaque(Pokemon enemigo);
3 }
4
5 public class Pokemon : IAtaque{
6     public int IdPokemon {get; private set;}
7     public string Nombre {get; private set;}
8     public int Nivel {get; private set;}
9     public int Salud {get; private set;}
10    public EstadoPokemon Estado {get; private set;}
11
12    public Pokemon(int id, string nombre, int nivel, int salud){
13        IdPokemon = id;
14        Nombre = nombre;
15        Nivel = nivel;
16        Salud = salud;
17        Estado = EstadoPokemon.SALUDABLE;
18    }
19
20    public void Atacar(Pokemon enemigo){
21        if(Estado != EstadoPokemon.SALUDABLE){
22            Console.WriteLine("No puede atacar en este estado...");
23            return;
24        }
25        Console.WriteLine($"{Nombre} realiza un ataque básico.");
26        Random rand = new Random();
27        int dañoBase = Nivel * 10;
28        int probabilidadCritico = rand.Next(1, 10);
29
30        if (probabilidadCritico > 4){ // Ataque crítico o especial
31            Console.WriteLine($"¡Golpe Crítico/Especial de {Nombre}!");
32            enemigo.RecibirDaño(dañoBase * 2);
33
34            if (enemigo.Salud > 0){
35                enemigo.CambiarEstado(EstadoPokemon.PARALIZADO);
36            }
37        }
38        else{
39            Console.WriteLine($"{Nombre} ejecuta su ataque.");
40            enemigo.RecibirDaño(dañoBase);
41        }
42    }
```

```
1 public void RecibirDaño(int cantidad){
2     Salud -= cantidad;
3     if (Salud < 0) Salud = 0;
4     Console.WriteLine($"{Nombre} recibe {cantidad} de daño. Salud restante: {Salud}");
5
6     // Si la salud llega a 0, se cambia el estado a DERROTADO[cite: 2]
7     if (Salud == 0){
8         CambiarEstado(EstadoPokemon.DERROTADO);
9     }
10 }
11
12 public void Curar(int puntos){
13     Salud += puntos;
14     Console.WriteLine($"{Nombre} se ha curado {puntos} puntos. Salud actual: {Salud}");
15     if (Estado == EstadoPokemon.DERROTADO && Salud > 0){
16         CambiarEstado(EstadoPokemon.SALUDABLE);
17     }
18 }
19
20 public void CambiarEstado(EstadoPokemon nuevoEstado){
21     Estado = nuevoEstado;
22     Console.WriteLine($"-> El estado de {Nombre} ha cambiado a: {Estado}");
23 }
24
25 //Este es el ataque especial
26 public void EjecutarAtaque(Pokemon enemigo){
27     if(Estado != EstadoPokemon.SALUDABLE){
28         Console.WriteLine("No puede atacar en este estado...");
29         return;
30     }
31     Console.WriteLine($"{Nombre} realiza un ataque Especial.");
32     Random rand = new Random();
33     int dañoBase = Nivel * 20;
34     int probabilidadCritico = rand.Next(1, 10);
35
36     if (probabilidadCritico > 2){ // Ataque crítico o especial
37         Console.WriteLine($"¡Golpe Crítico/Especial de {Nombre}!");
38         enemigo.RecibirDaño(dañoBase * 2);
39
40         if (enemigo.Salud > 0){
41             enemigo.CambiarEstado(EstadoPokemon.PARALIZADO);
42         }
43     }
44     else{
45         Console.WriteLine($"{Nombre} ejecuta su ataque.");
46         enemigo.RecibirDaño(dañoBase);
47     }
48 }
49 }
```

Seguimos ahora con la clase Jugador:

```
1 public class Jugador{
2     public string IdJugador {get; private set;}
3     public string Nombre {get; private set;}
4     public int NivelEntrenador {get; private set;}
5     public int Medallas {get; private set;}
6     public List<Pokemon> ListaPokemons {get; set;}
7     public Pokemon PokemonElegido {get; set;}
8     public List<Objeto> ListaObjetos {get; set;}
9
10    public Jugador(string id, string nombre, int nivel, int medallas){
11        IdJugador = id;
12        Nombre = nombre;
13        NivelEntrenador = nivel;
14        Medallas = medallas;
15        ListaPokemons = new List<Pokemon>();
16        ListaObjetos = new List<Objeto>();
17    }
18
19    public void ElegirPokemon(int index){
20        if(index >= 0 && index < ListaPokemons.Count){
21            if(ListaPokemons[index].Estado == EstadoPokemon.DERROTADO){
22                Console.WriteLine("[Advertencia] Este Pokemon ha sido derrotado y no puede elegirlo.");
23                PokemonElegido = ListaPokemons.FirstOrDefault(p => p.Estado != EstadoPokemon.DERROTADO);
24            }
25            else
26                PokemonElegido = ListaPokemons[index];
27        }
28        else{
29            Console.WriteLine("[Error] No seleccionó correctamente...");
30            PokemonElegido = ListaPokemons.FirstOrDefault(p => p.Estado != EstadoPokemon.DERROTADO);
31        }
32        return;
33    }
34
35    public void UsarObjeto(Objeto o, Pokemon p){
36        Console.WriteLine($"[Entrenador {Nombre}] usa el objeto '{o.Nombre}' en {p.Nombre}.");
37        o.Usar(p); // Llama a usar() de IObjetoUsable
38        o.Consumir(); // Actualiza la cantidad del objeto
39    }
40
41    public void IniciarCombate(Pokemon enemigo, int modo){
42        if(modo == 1)
43            PokemonElegido.Atacar(enemigo);
44        else
45            PokemonElegido.EjecutarAtaque(enemigo);
46    }
47
48    public bool SigueVivo(){
49        Pokemon p = ListaPokemons.FirstOrDefault(p => p.Estado != EstadoPokemon.DERROTADO);
50        return (p != null);
51    }
```

Por último, tenemos el Program:

```

1 Console.WriteLine("=====");
2 Console.WriteLine("      CONFIGURACIÓN INICIAL DE JUGADORES ");
3 Console.WriteLine("=====");
4
5 Jugador[] jugadores = new Jugador[2];
6
7 // Registro de Jugador 1
8 Console.Write("Ingrese el nombre del Jugador 1: ");
9 string nombreJ1 = Console.ReadLine();
10 Console.Write("Ingrese el Nivel de Entrenador para el Jugador 1: ");
11 int? nivelJ1 = int.Parse(Console.ReadLine());
12 Console.Write("Ingrese las Medallas para el Jugador 1: ");
13 int? medallasJ1 = int.Parse(Console.ReadLine());
14 jugadores[0] = new Jugador("J01", string.IsNullOrEmpty(nombreJ1) ? "Jugador1" : nombreJ1,
15 nivelJ1.GetValueOrDefault(0), medallasJ1.GetValueOrDefault(0));
16
17 // Registro de Jugador 2
18 Console.Write("Ingrese el nombre del Jugador 2: ");
19 string nombreJ2 = Console.ReadLine();
20 Console.Write("Ingrese el Nivel de Entrenador para el Jugador 2: ");
21 int? nivelJ2 = int.Parse(Console.ReadLine());
22 Console.Write("Ingrese las Medallas para el Jugador 2: ");
23 int? medallasJ2 = int.Parse(Console.ReadLine());
24
25 jugadores[1] = new Jugador("J02", string.IsNullOrEmpty(nombreJ2) ? "Jugador2" : nombreJ2,
26 nivelJ2.GetValueOrDefault(0), medallasJ2.GetValueOrDefault(0));
27
28
29 // Asignar las 6 Pokémon fijas al Jugador 1
30 jugadores[0].ListaPokemons = new List<Pokemon>()
31 {
32     new Pokemon(1, "Pikachu", 5, 100),
33     new Pokemon(2, "Charmander", 5, 100),
34     new Pokemon(3, "Bulbasaur", 5, 95),
35     new Pokemon(4, "Squirtle", 5, 105),
36     new Pokemon(5, "Jigglypuff", 4, 120),
37     new Pokemon(6, "Snorlax", 8, 200)
38 };
39
40 // Asignar las otras 6 Pokémon fijas al Jugador 2
41 jugadores[1].ListaPokemons = new List<Pokemon>()
42 {
43     new Pokemon(7, "Mewtwo", 10, 180),
44     new Pokemon(8, "Gengar", 6, 110),
45     new Pokemon(9, "Dragonite", 7, 150),
46     new Pokemon(10, "Lucario", 6, 130),
47     new Pokemon(11, "Eevee", 3, 90),
48     new Pokemon(12, "Scyther", 6, 120)
49 };
50

```

```

1 jugadores[0].ElegirPokemon(0);
2 jugadores[1].ElegirPokemon(0);
3
4 jugadores[0].ListaObjetos = new List<Objeto>()
5 {
6     new Objeto(101, "Elixir de la Vida", "Cura", 50, 1),
7     new Objeto(102, "La vida sigue", "Anti Parálisis", 30, 1),
8     new Objeto(103, "Bendición del Phoenix", "Revive", 100, 1),
9 };
10 jugadores[1].ListaObjetos = new List<Objeto>()
11 {
12     new Objeto(101, "Elixir de la Vida", "Cura", 50, 1),
13     new Objeto(102, "La vida sigue", "Anti Parálisis", 30, 1),
14     new Objeto(103, "Bendición del Phoenix", "Revive", 100, 1),
15 };
16
17
18 int opcion = 0;
19 int turno = 0;
20 do{
21     if(jugadores[turno].SigueVivo()){
22         Console.Clear();
23         Console.WriteLine("\x1b[3J");
24         Console.WriteLine("=====");
25         Console.WriteLine("          MENÚ PRINCIPAL POKÉMON          ");
26         Console.WriteLine("=====");
27         Console.WriteLine($"Jugador {turno + 1}: {jugadores[turno].Nombre}" +
28             $" (Nivel: {jugadores[turno].NivelEntrenador}) (Medallas: {jugadores[turno].Medallas})");
29         Console.WriteLine($"Pokemon Elegido: {jugadores[turno].PokemonElegido.Nombre}");
30         Console.WriteLine("-----");
31         Console.WriteLine("1. Elegir Pokemon.");
32         Console.WriteLine("2. Usar Objeto.");
33         Console.WriteLine("3. Ver Estado.");
34         Console.WriteLine("4. Atacar.");
35         Console.WriteLine("5. Ataque Especial.");
36         Console.WriteLine("6. Salir");
37         Console.Write("Seleccione una opción: ");
38         if(jugadores[turno].PokemonElegido.Estado == EstadoPokemon.DERROTADO)
39             opcion = 1;
40         else{
41             while(!int.TryParse(Console.ReadLine(), out opcion)){
42                 Console.WriteLine("Ingrese un número válido.");
43                 Console.Write("Seleccione una opción: ");
44             }
45         }
46     }else{
47         Console.WriteLine($"El jugador {jugadores[turno].Nombre} ya no puede continuar...");
48         Console.WriteLine($"El ganador es {jugadores[1-turno].Nombre}, Felicidades :)");
49         opcion = 6;
50     }
51 }

```

```

1  switch (opcion){
2      case 1:
3          Console.Clear();
4          Console.WriteLine("\x1b[3J");
5          Console.WriteLine("\n--- LISTA DE POKÉMON DE " + jugadores[turno].Nombre.ToUpper() + " ---");
6          for (int i = 0; i < jugadores[turno].ListaPokemons.Count; i++){
7              Console.WriteLine($"{i + 1}. {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Nombre}" +
8                  $" (HP: {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Salud})");
9          }
10         Console.Write("Seleccione el índice de su Pokémon para pelear: ");
11         if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int seleccion)){
12             jugadores[turno].ElegirPokemon(seleccion-1);
13         }else{
14             jugadores[turno].ElegirPokemon(-1);
15         }
16         break;
17     case 2:
18         Pokemon p;
19         Objeto o;
20         for (int i = 0; i < jugadores[turno].ListaObjetos.Count; i++){
21             Console.WriteLine($"{i + 1}. {jugadores[turno].ListaObjetos[i].Nombre}" +
22                 $" (Cantidad: {jugadores[turno].ListaObjetos[i].Cantidad})");
23         }
24         Console.Write("Seleccione el índice del objeto a Utilizar: ");
25         if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int seleccion)){
26             seleccion--;
27             if(seleccion >= 0 && seleccion < jugadores[turno].ListaObjetos.Count){
28                 o = jugadores[turno].ListaObjetos[seleccion];
29             }else{
30                 Console.WriteLine("[Error] Seleccionó incorrectamente...");
31                 break;
32             }
33         }else{
34             Console.WriteLine("[Error] Seleccionó incorrectamente...");
35             break;
36         }
37         for (int i = 0; i < jugadores[turno].ListaPokemons.Count; i++){
38             Console.WriteLine($"{i + 1}. {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Nombre}" +
39                 $" (HP: {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Salud})");
40         }
41         Console.Write("Seleccione el índice de su Pokémon para usar el objeto: ");
42         if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int seleccion2)){
43             seleccion2--;
44             if(seleccion2 >= 0 && seleccion2 < jugadores[turno].ListaPokemons.Count){
45                 p = jugadores[turno].ListaPokemons[seleccion2];
46                 jugadores[turno].UsarObjeto(o, p);
47             }else{
48                 Console.WriteLine("[Error] Seleccionó incorrectamente...");
49                 break;
50             }
51         }else{
52             Console.WriteLine("[Error] Seleccionó incorrectamente...");
53             break;
54         }
55         break;
56     }

```

```

1      case 3:
2          Console.Clear();
3          Console.WriteLine("\x1b[3J");
4          Console.WriteLine("\n--- Estado de los Pokemon de " + jugadores[turno].Nombre.ToUpper() + " ---");
5          for (int i = 0; i < jugadores[turno].ListaPokemons.Count; i++){
6              if(jugadores[turno].ListaPokemons[i] == jugadores[turno].PokemonElegido)
7                  Console.Write("(Elegido)");
8              Console.WriteLine($"{i + 1}. {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Nombre}" +
9                  $" (HP: {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Salud})" +
10                 $" (Estado: {jugadores[turno].ListaPokemons[i].Estado})");
11          }
12          break;
13
14      case 4:
15          Console.Clear();
16          Console.WriteLine("\x1b[3J");
17          Console.WriteLine("\n--- ATACAR ---");
18          jugadores[turno].IniciarCombate(jugadores[1-turno].PokemonElegido, 1);
19          break;
20
21      case 5:
22          Console.Clear();
23          Console.WriteLine("\x1b[3J");
24          Console.WriteLine("\n--- ATACAR ---");
25          jugadores[turno].IniciarCombate(jugadores[1-turno].PokemonElegido, 2);
26          break;
27      case 6:
28          Console.WriteLine("Saliendo del juego...");
29          break;
30
31      default:
32          Console.WriteLine("Opción no válida.");
33          break;
34  }
35
36  turno = 1 - turno;
37
38  if (opcion != 6){
39      Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para continuar...");
40      Console.ReadKey();
41  }
42
43  }while (opcion != 6);
44

```

Pruebas de Corrida

Por último, haremos unas cuantas pruebas de corrida para verificar el funcionamiento, aunque la mayoría ya se hicieron durante la clase:

Inserción de Datos de Jugadores:

```
=====
CONFIGURACIÓN INICIAL DE JUGADORES
=====
Ingrese el nombre del Jugador 1: Giancarlo
Ingrese el Nivel de Entrenador para el Jugador 1: 2
Ingrese las Medallas para el Jugador 1: 3
Ingrese el nombre del Jugador 2: Juanjo
Ingrese el Nivel de Entrenador para el Jugador 2: 3
Ingrese las Medallas para el Jugador 2: 2|
```

Menú Principal

```
=====
MENÚ PRINCIPAL POKÉMON
=====
Jugador 1: Giancarlo (Nivel: 2) (Medallas: 3)
Pokemon Elegido: Pikachu
-----
1. Elegir Pokemon.
2. Usar Objeto.
3. Ver Estado.
4. Atacar.
5. Ataque Especial.
6. Salir
Seleccione una opción: |
```

Elegir Pokémon

```
--- LISTA DE POKÉMON DE GIANCARLO ---
1. Pikachu (HP: 100)
2. Charmander (HP: 100)
3. Bulbasaur (HP: 95)
4. Squirtle (HP: 105)
5. Jigglypuff (HP: 120)
6. Snorlax (HP: 200)
Seleccione el índice de su Pokémon para pelear: 3

Presione cualquier tecla para continuar...
|
```

Usar Objeto

```
=====
          MENÚ PRINCIPAL POKÉMON
=====
Jugador 2: Juanjo (Nivel: 3) (Medallas: 2)
Pokemon Elegido: Mewtwo
-----
1. Elegir Pokemon.
2. Usar Objeto.
3. Ver Estado.
4. Atacar.
5. Ataque Especial.
6. Salir
Seleccione una opción: 2
1. Elixir de la Vida (Cantidad: 1)
2. La vida sigue (Cantidad: 1)
3. Bendición del Phoenix (Cantidad: 1)
Seleccione el índice del objeto a Utilizar: 1
1. Mewtwo (HP: 180)
2. Gengar (HP: 110)
3. Dragonite (HP: 150)
4. Lucario (HP: 130)
5. Eevee (HP: 90)
6. Scyther (HP: 120)
Seleccione el índice de su Pokémon para usar el objeto: 2

[Entrenador Juanjo] usa el objeto 'Elixir de la Vida' en Gengar.
Se ha aplicado el efecto...
Gengar se ha curado 50 puntos. Salud actual: 160
[Inventario] Quedan 0 unidades del objeto Elixir de la Vida.

Presione cualquier tecla para continuar...
|
```

Ver Estado

```
--- Estado de los Pokemon de GIANCARLO ---
1. Pikachu (HP: 100) (Estado: SALUDABLE)
2. Charmander (HP: 100) (Estado: SALUDABLE)
(Elegido)3. Bulbasaur (HP: 95) (Estado: SALUDABLE)
4. Squirtle (HP: 105) (Estado: SALUDABLE)
5. Jigglypuff (HP: 120) (Estado: SALUDABLE)
6. Snorlax (HP: 200) (Estado: SALUDABLE)

Presione cualquier tecla para continuar...
|
```

Atacar

```
--- ATACAR ---
Mewtwo realiza un ataque básico.
Mewtwo ejecuta su ataque.
Bulbasaur recibe 100 de daño. Salud restante: 0
→ El estado de Bulbasaur ha cambiado a: DERROTADO

Presione cualquier tecla para continuar...
|
```

Ataque Especial

```
--- ATACAR ---
Mewtwo realiza un ataque Especial.
Mewtwo ejecuta su ataque.
Pikachu recibe 200 de daño. Salud restante: 0
→ El estado de Pikachu ha cambiado a: DERROTADO

Presione cualquier tecla para continuar...
|
```

Finalizar Juego cuando todos los Pokemones del oponente han sido derrotados

```
--- ATACAR ---
Mewtwo realiza un ataque básico.
¡Golpe Crítico/Especial de Mewtwo!
Snorlax recibe 200 de daño. Salud restante: 0
→ El estado de Snorlax ha cambiado a: DERROTADO

Presione cualquier tecla para continuar...
El jugador Giancarlo ya no puede continuar...
El ganador es Juanjo, Felicidades :)
Saliendo del juego...
PS >|
```

También puede ver el código en el Github, la carpeta correspondiente al 25 de Septiembre: <https://github.com/Giancarlo-UASD/INF5130-Seccion-11-2026-20.git>